

I - Metraje Hormigón

Determinar para el muro de contención del croquis adjunto (Anexo I):

- a) Volumen de hormigón
- b) cuantía de hierro
- c) tenor de encofrado

Datos:

Diám	6	8	10	12	16	19	20	22
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,23	2,47	2,98
Desperd.	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%	15%

- 1) Long. varilla de hierro: 12 m, todos los diámetros.
- 2) Ganchos: en todos los hierros.
- 3) Recubrimiento: 2cm en toda la pieza.

II - Costo Componentes del Hormigón

Realizar el costo de componentes del m3 de hormigón para la siguiente dosificación:

Relación en volumen: 4 : 3 : 1

Relación agua/ cemento: 0,50 (lt agua/ Kg. cemento)

Nota: Densidad aparente del cemento: 1.400 kg/m3

Componentes	Coefficiente de Aporte	Costo Unitario
Agregado Grueso	0,55	600 \$/m3
Agregado Fino	0,57	500 \$/m3
Cemento	0,47	250\$/bolsa de 25 kg
Agua	1	----

III - Garantías

Estimar el costo total de las garantías de fiel cumplimiento de contrato, buena ejecución (fondo de reparo) y anticipo, para todo el plazo contractual y de garantía, a partir de los siguientes datos:

Datos de la oferta

Costo total: \$ 200.000.000

Leyes sociales a cargo del cliente: \$30.000.000 (ley 14.411)

Beneficio (15 % sobre venta)

IVA: 22%

Forma de pago: Anticipo 10%, sin impuestos. Certificación mensual pagadera a 30 días con devolución (desacopio) del anticipo en forma proporcional a la certificación.

Garantías solicitadas por el cliente:

- a) fiel cumplimiento de contrato. Monto a garantizar: 5% del precio incluyendo IVA y Leyes Sociales a presentar previo a la firma del contrato. La devolución se realizará con la recepción provisoria de la obra (plazo ejecución 12 meses). La recepción provisoria se prevé al finalizar la obra.

- b) buena ejecución. Monto a garantizar: 5% del monto de cada certificado, incluyendo IVA y leyes sociales previo al cobro del mismo. La devolución de esta garantía se realizará con la recepción definitiva de la obra (plazo de garantía 12 meses)
- c) anticipo. Monto a garantizar: 100% del anticipo. La devolución se realiza mes a mes, devolviéndose un monto igual al anticipo desacopiado en ese mes.

Forma de constitución

En los tres casos Seguro de Fianza del Banco de Seguros del Estado.

Costo anual: 2% del monto a garantizar

Nota: Considerar certificación uniforme durante todo el período de ejecución. Considerar que la garantía de anticipo es emitida a través de cuatro documentos, cada uno por un 25% del valor a garantizar. El cliente va devolviendo de a un documento, a medida que se llega a un desacopio por cada 25%, devolviéndose inmediatamente al Banco, por lo que el costo por esa parte pasa a ser nulo

IV – Varios

- a) Liste en **forma resumida** quienes son los principales “actores” o participantes en El mercado de la construcción, (cliente, ..., etc).
- b) Determine la TIR (tasa interna de retorno) para los siguientes casos de flujos correspondientes a proyectos de inversión:
 - b1) Para un flujo cuyo flujo acumulado al último período es 0 (cero).
 - b2) Para un flujo cuyos ingresos superan a los egresos en todos y cada uno de los períodos. En el primer período ingresos – egresos = 0.
- c) Considerando el costo de la mano de obra para las distintas categorías de los trabajadores de la construcción, amparados por la ley 14.411 exponer a que corresponden las siguientes partidas y su cuantificación:
 - c1 Incentivos Asistencia
 - c2 Focer

V – Suministros

Para la correcta presupuestación de una obra es fundamental que todos los suministros involucrados estén debidamente **identificados, cuantificados y valorados**. Se solicita se indique que consideraciones y/o información debe tenerse presente en forma general para que estén correctamente:

VI– Estado Económico y Financiero

- a) Indique que se entiende por Cronograma Económico y por Cronograma Financiero de una Obra.
- b) Importancia de los mismos y que se controla principalmente a través de cada uno de ellos.

Puntuación

I – Metraje Hormigón	25
II – Costo Componentes del Hormigón	15
III – Garantías	15
IV – Varios	15
V – Suministros	10
VI – Estado Económico y Financiero	10